

国家能源局山东监管办公室

鲁监能市场函〔2019〕25号

山东能源监管办关于征求风电场并网运行 管理实施细则修订意见建议的通知

国网山东省电力公司，华能山东发电有限公司、华电山东公司、国家能源集团山东公司、大唐山东发电有限公司、华润电力华东大区、国家电投山东分公司，山东电力交易中心，各有关发电企业：

为进一步完善风电场并网运行管理工作，保障山东电网安全稳定运行，促进可再生能源电力消纳和风电行业健康持续发展，我办决定对风电场并网运行管理实施细则进行修订。现面向各有关单位公开征求修订意见建议，如有意见建议，请于4月17日前以电子邮件的方式反馈我办。

联系人：孔春明 0531-67800557 chm-kong@cnea.gov.cn

附件：华北区域风电场并网运行管理实施细则（山东2017年修订稿）



（附件电子版可在山东能源监管办门户网站 <http://sdb.nea.gov.cn> “重要通知”专栏下载）

附件

华北区域风电场并网运行管理实施细则 (山东 2017 年修订稿)

第一章 总 则

第一条 为保障电力系统安全稳定运行，落实国家可再生能源政策，规范风电并网调度运行管理，依据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》、《风电场功率预测预报管理暂行办法》、《大型风电场并网技术设计规范》等制定本细则。

第二条 本细则应用范围为已并网运行的，由地级及以上电力调度机构直调的风电场。县电力调度机构及其直接调度的风电场可参照执行。

第三条 风电场以工商注册公司为基本单位参与本细则。

第四条 电力监管机构负责对风电场执行本细则及结算情况实施监管。华北区域省级及以上电力调度机构在电力监管机构授权下按照调度管辖范围具体实施所辖电网内风电场参与本细则的执行与结算，运行结果报电力监管机构批准后执行，依据运行结果风电场承担相应的经济责任。

第二章 调度管理

第五条 新建风电场自并网之日起 6 个月内不参与细则管理（管理指标除外，见附表）。自第 7 个月 1 日起正常参与所有考核项目及辅助服务分摊。扩建风电场自并网之日起 6 个月内有功功率变化和风功率预测均按细则规定的 20% 考核，其余项目保持不变。自第 7 个月 1 日起正常参与所有考核项目及辅助服务分摊。新建、扩建风电场要在并网之日起 6 个月内完成并网调试、验收，通过并网安全性评价，取得电力业务许可证（发电类），进入商业运营。因自身原因逾期未进入商业运营的风电场，自逾期之日起，每天的考核电量按以下公式计算，直至风电企业进入商业运营或取得山东能源监管办相关意见书后停止考核：

$$P_N \times 1 (\text{小时}) \times \alpha_{\text{逾期}}$$

式中： P_N 为风电场的总装机容量（兆瓦）；

$\alpha_{\text{逾期}}$ 为逾期考核系数，其数值暂取 0.05。

第六条 华北区域参与并网运行的各类风电机组应当满足华北区域风电机组并网安全条件，并通过能源监管机构组织的并网安全性评价。未按期开展并网安全性评价，并网安全性评价不合格并超出整改期限的，暂停电费结算，每超过期限 1 天，按风电场当月上网电量的 0.2‰ 进行考核；安全性评价通过后次月进行电费追补。

第七条 风电场应严格服从所属电力调度机构的指挥，迅

速、准确执行调度指令，不得以任何借口拒绝或者拖延执行。接受调度指令的并网风电场值班人员认为执行调度指令将危及人身、设备或系统安全的，应立即向发布调度指令的电力调度机构值班调度人员报告并说明理由，由电力调度机构值班调度人员决定该指令的执行或者撤销。

出现下列事项之一者，定为违反调度纪律，每次按照全场当月上网电量的 1%考核。

（一）未经电力调度机构同意，擅自改变调度管辖范围内一、二次设备的状态，以及与电网安全稳定运行有关的安全稳定控制装置、AGC、AVC 装置等的参数或整定值（危及人身及主设备安全的情况除外）；

（二）拖延或无故拒绝执行调度指令；

（三）不如实反映调度指令执行情况；

（四）不满足每值至少有 2 人（必须包括值长）具备联系调度业务资格的要求；

（五）现场值长离开工作岗位期间未指定具备联系调度业务资格的接令者；

（六）不执行电力调度机构下达的保证电网安全运行的措施；

（七）调度管辖设备发生事故或异常，10 分钟内未向电力调度机构汇报（可先汇报事故或异常现象，详细情况待查清后汇报）；

(八) 在调度管辖设备上发生误操作事故，未在 1 小时内向电力调度机构汇报事故经过或造假谎报；

(九) 其他依据有关法律、法规及规定认定属于违反调度纪律的事项。

第八条 风电场因安自装置动作，频率、电压等电气保护动作导致风机解列不允许自启动并网。风电机组再次并网须向值班调度员提出申请，在电网条件允许情况下，由值班调度员下令同意并网后风电机组方可进行并网。若违反上述规定，每次按照全场当月上网电量的 1%考核。

第九条 风电场应按照电力调度机构要求控制有功功率变化值(含正常停机过程)。风电场装机容量小于 30 兆瓦时，10 分钟有功功率变化最大限值为 10 兆瓦，1 分钟有功功率变化最大限值为 3 兆瓦；风电场装机容量大等于 30 兆瓦时，10 分钟有功功率变化最大限值为装机容量/3，1 分钟有功功率变化最大限值为装机容量/10。此项按日进行考核，10 分钟有功功率变化取固定间隔方式进行统计。因风速降低或风速超出切出风速而引起风电场有功功率变化超出有功功率变化最大限值的不予考核。变化率超出限值按以下公式计算考核电量。全月累计考核电量不超当月上网电量的 1%。

$$W_{\text{功率变化率}} = \sum_i (P_{i,c} - P_{\text{lim}}) \times 10 \times 1 \text{小时}$$

其中 $P_{i,c}$ 为 i 时段内超限值的功率变化值， P_{lim} 为功率变化限值。

第十条 当并网运行风电场因自身原因造成风机大面积非计划停运，一次停运风机总容量超过全场装机容量的 30%，纳入机组非计划停运考核范围，具体考核办法如下：

（一）由于风电场风机故障或场内电气系统故障造成风机停运的，按照风机脱网进行考核，每次考核电量为全场当月上网电量的 1%。

（二）风电场送出线路故障造成停机停运的，每次考核电量为全场当月上网电量的 0.5%。其中，由于电网原因或风电场共同送出线路由其他风电场原因导致停运的，免于考核。

第十一条 当确需限制风电出力时，风电场应严格执行电网调度机构下达的调度计划曲线（含实时调度曲线），超出曲线部分的电量列入考核。

电力调度机构调度自动化系统按风电场结算单元实时采集风电场的电力，要求在限风时段内实发电力不超计划电力的 1%。限风时段内实发电力超出计划电力的允许偏差范围时，超标部分电力的积分电量按 2 倍统计为考核电量。

第十二条 风电场应开展风电功率预测工作，并按电力调度机构要求将预测结果报电力调度机构。根据风电场上报风电功率预测工作开展的需要，采用如下方式进行考核：

（一）风电场应在电力调度机构指定的位置按要求安装测风塔及其配套设备，并将测风塔相关测量数据传送至电力

调度机构。未能按照电力调度机构要求安装测风塔及其配套设备，或未按要求将测风塔相关测量数据传送至电力调度机构，每月按照全场当月上网电量的 1%考核。

（二）风电场应及时向电力调度机构报送风电场装机容量、可用容量。电力调度机构对报送情况进行考核。

1. 风电场装机容量发生变化后，需在 24 小时内上报电力调度机构，并保证上报准确，每迟报一天扣罚当月全场上网电量的 0.5‰。

2. 风电场可用容量发生变化后，需在 4 小时内上报电力调度机构，并保证上报准确，每迟报 1 小时扣罚当月全场上网电量的 0.05‰。

（三）风电场应向电力调度机构报送风电功率预测结果。电力调度机构对风电场上报风电功率预测结果进行考核。风电功率预测分日前预测和实时预测两种方式。两种方式累计考核电量不超过风电场当月上网电量的 1%。日前预测是指对次日 0 时至 24 时的风电功率预测预报（遇节假日需在节假日前最后一个工作日上报节假日及节假日后第一个工作日的预测，用于节日方式安排。风电场仍需每日按时报送次日风功率预测），实时预测是指自上报时刻起未来 15 分钟至 4 小时的预测预报。两者时间分辨率均为 15 分钟。调度机构对风电场风电功率预测上报率、准确率进行考核。风电受限时段不计入考核统计。

1. 日前风电功率预测

风电场每日中午 12 点前向电力调度机构提交次日 0 时到 24 时每 15 分钟共 96 个时间节点风电有功功率预测数据和开机容量（遇节假日需在节假日前最后一个工作日 12 点前上报节假日及节假日后第一个工作日的预测，用于节日方式安排。风电场仍需每日按时报送次日风功率预测）。

（1）风电场日前风电功率预测上报率按月进行统计、考核，上报率应达到 100%，每降低 1 个百分点扣罚当月全场上网电量的 0.5‰。

（2）风电场日前风功率预测准确率按月进行统计、考核，准确率应大于（或等于）80%，小于 80% 时，每降低 0.1 个百分点扣罚当月全场上网电量的 0.2‰。

$$\text{日准确率} = \left(1 - \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (P_{Mi} - P_{Pi})^2}}{Cap\sqrt{n}} \right) \times 100\%$$

其中： P_{Mi} 为 i 时刻的实际功率， P_{Pi} 为 i 时刻的日前风功率预测值， Cap 为风电场总装机容量， n 为样本个数。

月准确率为日准确率的算术平均值。

2. 实时风功率预测

（1）风电场实时风电功率预测上报率按月进行统计、考核，上报率应达到 100%，每降低 1 个百分点扣罚当月全场上网电量的 0.5‰。

（2）风电场实时风功率预测准确率按月进行统计、考

核，准确率应大于（或等于）85%，小于85%时，每降低0.1个百分点扣罚当月全场上网电量的0.2‰。

$$\text{日准确率} = \left(1 - \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (P_{Mi} - P_{Pi,t})^2}}{Cap\sqrt{n}} \right) \times 100\%$$

其中： P_{Mi} 为*i*时刻的实际功率， $P_{Pi,t}$ 为*i*时刻的日内风功率预测值， Cap 为风电场总装机容量， n 为样本个数。

月准确率为日准确率的算术平均值。

第三章 技术管理

第十三条 风电机组应具备《大型风电场并网技术规范》规定的低电压穿越能力。在风电场内同一型号风机未在电力监管机构要求的期限内完成低电压穿越改造，或已完成现场改造计划但未在6个月内完成检测认证的风电机组视为不具备低电压穿越能力，禁止并网。

若具备检测条件的风电场风机现场检测不合格，或经现场抽检合格后仍在低电压穿越范围内发生脱网，自脱网时刻起该风电场同型机组禁止并网，直至完成低电压穿越改造。同时在该风电场同型机组重新完成整改并提供检测认证报告前，当月按以下公式考核：

$$\frac{\text{风场内不具备低电压穿越能力的风机容量}}{\text{风场总装机容量}} \times \text{风场月上网电量}$$

第十四条 风电场应配备相应动态无功补偿装置，并具

备自动电压调节功能。

(一) 若风电场内无动态无功补偿装置(动态无功补偿装置主要包括 MCR 型、TCR 型 SVC 和 SVG), 在场内动态无功补偿装置安装投入运行前, 每月按当月上网电量的 1%考核;

(二) 风电场应按照接入系统审查意见、《转发国家电监会办公厅<关于切实加强风电场安全监督管理遏制大规模风电机组脱网事故的通知>》(华北电监安全〔2011〕51号)、《大型风场并网技术设计规范》等有关要求配置动态无功补偿装置, 动态无功补偿装置性能(包括容量配置和调节速率)不满足电网要求的风电场在完成整改前, 每月按当月上网电量的 5‰考核。

风电场的动态无功补偿装置应投入自动运行, 电力调度机构按月统计各风电场动态无功补偿装置月投入自动可用率 $\lambda_{\text{可用}}$, 计算公式如下:

$$\lambda_{\text{可用}} = (\text{每台装置投入自动可用小时数之和} / (\text{升压站带电小时数} * \text{装置台数})) \times 100\%$$

动态无功补偿装置月投入自动可用率以 95%为合格标准, 低于 95%的风电场考核电量按如下公式计算。

$$\frac{(95\% - \lambda_{\text{可用}})}{10} \times W_a$$

W_a 为该风电场当月上网电量。

(三) 风电场应按照调度运行要求装设自动电压控制(AVC)子站, AVC子站各项性能应满足电网运行的需要。未

在电力监管机构要求的期限内完成 AVC 子站的装设和投运工作，每月按全场当月上网电量 5‰考核。

电力调度机构对已安装 AVC 子站的并网风电场进行其投运率和调节合格率的考核，投运率高于 70%的风电场累计考核电量不超过当月上网电量的 2%，投运率低于 70%的风电场累计考核电量不超过当月上网电量的 3%。风电场应加强机组 AVC 子站的装置维护工作。已安装 AVC 子站的并网风电场不再进行动态无功补偿装置月投入自动可用率的考核。

1. AVC 投运率考核：

在并网风电场 AVC 装置同所属电力调度机构主站 AVC 闭环运行时，电力调度机构按月统计各风电场 AVC 投运率。AVC 投运率计算公式如下：

$$\text{AVC 投运率} = \text{AVC 子站投运时间} / \text{风电场运行时间} \times 100\%$$

在计算 AVC 投运率时，扣除因电网原因造成的 AVC 装置退出时间。

AVC 投运率以 98%为合格标准，全月 AVC 投运率低于 98%的风电场考核电量按如下公式计算。

$$\frac{(98\% - \lambda_{\text{投运}})}{10} \times W_a$$

式中， $\lambda_{\text{投运}}$ 为风电场 AVC 投运率；

W_a 为该风电场当月上网电量。

2. AVC 调节合格率考核：

电力调度机构通过 AVC 系统按月统计考核风电场 AVC

装置调节合格率。电力调度机构 AVC 主站电压指令下达后，机组 AVC 装置在 2 分钟内调整到位为合格。

AVC 调节合格率计算公式为：

AVC 调节合格率 = 执行合格点数 / 电力调度机构发令次数 × 100%

AVC 调节合格率以 96% 为合格标准，全月 AVC 合格率低于 96% 的风电场考核电量按如下公式计算。

$$\frac{(96\% - \lambda_{\text{调节}})}{10} \times W_a$$

$\lambda_{\text{调节}}$ 为风电场 AVC 调节合格率；

W_a 为该风电场当月上网电量。

第十五条 风电场应具备有功功率调节能力，需配置有功功率控制系统，接收并自动执行电力调度机构远方发送的有功功率控制信号 (AGC 功能)，确保风电场最大有功功率值不超过电力调度机构的给定值。不具此项功能者，每月按全场当月上网电量 5‰ 考核。早期投产的风电场，且不具备变桨调节的风机，由能源监管机构认定后免于考核。

第十六条 风电场应执行继电保护及安全自动装置管理规定，电力调度机构按其调度管辖范围对风电场进行如下考核：

(一) 并网风电场线路、变压器、母线、风机、变频器所配继电保护和安全自动装置不正确动作，每次按照全场当月上网电量的 5‰ 考核；造成电网事故的，每次按照全场当月上网电量的 1% 考核。

(二) 风电场继电保护及安全自动装置的配置应满足继电保护相关规程、规定要求,不满足的风电场应限期整改(最迟不超过 12 个月),逾期未完成整改,则每月按照全场当月上网电量的 1‰考核。

(三) 并网风电场线路、变压器、母线、风机、变频器所配继电保护和安全自动装置未按调度要求投运,导致电网事故扩大或造成电网继电保护和安全自动装置越级动作,每次按照全场当月上网电量的 1‰考核。

(四) 并网风电场不能提供完整的故障录波数据、继电保护和安全自动装置动作情况,影响电网事故调查,每次按照全场当月上网电量的 2.5‰考核。

(五) 风电场汇集线系统单相故障应能快速切除,不满足要求的风电场应限期整改(最迟不超过 12 个月),逾期未完成整改,则每月按照全场当月上网电量的 1‰考核。

(六) 并网风电场在 24 小时内,未消除继电保护和安全自动装置设备缺陷,每次按照全场当月上网电量的 0.5‰考核。超过 24 小时,每天按照全场当月上网电量的 0.5‰考核。

(七) 风电场涉网保护应按照电网有关规定和要求配置,在风电场涉网保护配置及定值整定满足电网要求之前,每月扣全场当月上网电量 1‰。

第十七条 电力调度机构按其管辖范围对并网风电场自

动化设备（包括计算机监控系统、PMU 装置、电能量远方终端设备、时钟系统及监测装置、调度数据网络接入设备、二次系统安全防护设备等）开展技术指导和管理工作。电力调度机构对并网风电场自动化设备的运行进行考核，累计考核电量不超过风电场当月上网电量的 1%。

（一）并网风电场自动化设备（包括监控系统、PMU 装置、电量采集装置、时钟系统及监测装置、调度数据网、二次系统安全防护设备等）应配备而未配备者，应限期整改，逾期未完成整改者，按每项自动化设备考核并网风电场当月上网电量的 2‰；有多项自动化设备未配置，相应进行累加。

（二）远动信息（包括：单机信息、事故总信息、开关分相信息等）、PMU 信息、电能量信息、时钟监测信息、二次设备管理信息、报警信息分类等未能按规范完整接入（或填报、分类）的，按每类信息考核并网风电场当月上网电量的 2‰；有多类信息未接入（或填报），相应进行累加。

（三）监控系统远动工作站、PMU 装置、电量采集装置、时钟监测装置、调度数据网、二次系统安全防护设备等自动化设备月可用率要求 $\geq 99.5\%$ ，每降低一个百分点（含不足一个百分点），按每类自动化设备考核并网风电场当月上网电量的 0.2‰。有多类设备不满足可用率要求，相应进行累加。自动化设备连续故障（导致数据中断）时间超过 4 小时，按每类自动化设备考核风电场当月上网电量的 0.2‰；有多

类设备故障，相应进行累加。如设备故障仍未处理解决，每超过 4 小时，该类自动化设备加扣风电场当月上网电量的 0.2‰。

（四）事故时遥信正确动作率要求 100%，每拒动或误动 1 个/次，考核并网风电场当月上网电量的 1‰，SOE 信息不正确反应 1 个/次，考核并网风电场当月上网电量的 1‰，遥测量（包含 PMU 量测）准确度误差率要求 $\leq 1.5\%$ ，在并网风电场远动设备正常运行情况下，每个遥测数据故障或超差时间超过 4 小时，考核风电场当月上网电量的 1‰；有多个数据故障或超差，相应进行累加；如故障或超差仍未处理解决，每超过 4 小时，考核电量为风电场当月上网电量的 1‰；有多个数据故障或超差，相应进行累加。并网风电场遥测数据个数以电力调度机构接收的遥测数量为准。

（五）当并网风电场接到电力调度机构通知需要新增加或修改遥测、遥信数量内容时，应在电力调度机构指定的时间内完成工作，如未按期完成，考核并网风电场当月上网电量的 1‰。

第十八条 电力调度机构按其管辖范围对并网风电场通信设备开展技术指导和管理工作的。电力调度机构对并网风电场通信专业的工作进行如下考核：

（一）风电场通信设备的配置应满足相关规程、规定要求，不满足的风电场应限期整改（最迟不超过 12 个月），逾

期未完成整改，则每月按照全场当月上网电量的 1‰考核。

（二）当并网风电场接到电力调度机构通知需要新增、变更通信运行方式时，应在电力调度机构指定的时间内完成工作，如未按期完成考核电量为并网风电场当月上网电量的 1‰。

（三）并网风电场对接入电网通信系统的通信设施进行重要操作，必须按通信系统检修规定提前向电网通信主管部门申报，并得到许可。未经许可擅自操作的，每次考核当月上网电量 1‰。

（四）并网风电场通信设备故障，造成电网事故处理时间延长、事故范围扩大，每次考核当月上网电量 1‰。

（五）因并网风电场原因造成通信出现下列情形的，分别进行考核，若有重复，按最严重的一条进行考核。

1. 影响电网调度和发供电设备运行操作的，每次考核当月上网电量 1‰；

2. 造成任何一条调度电话通信通道连续停运时间 4 小时以上的，每次每条考核当月上网电量 1‰；

3. 造成任何一条继电保护或安稳装置通信通道连续停运时间 4 小时以上的，每次每条考核当月上网电量 1‰；

4. 造成任何一条远动信息通信通道连续停运时间 4 小时以上的，每次每条考核当月上网电量 1‰；

5. 由于光缆、设备、电源等原因造成并网风电场与电

力调度机构通信电路全部中断的，每次考核当月上网电量 1‰；

6. 并网风电场在具备两个及以上独立的通信传输通道时，任一条通信光缆引入缆连续故障时间超过 24 小时的，每天考核当月上网电量 0.1‰；

7. 并网风电场任一通信设备故障停运，时间超过 24 小时，每天考核当月上网电量 0.1‰；

8. 并网风电场内录音设备失灵，影响电网事故分析的，每次考核当月上网电量 1‰；

9. 并网风电场任一通信设备发生故障或缺陷，超过 1 个月不处理的，每次考核当月上网电量 1‰。

第十九条 风电场在自愿的原则下参与调频辅助服务，补偿费用参照火电厂 AGC 补偿费用计算。

第四章 计量与结算

第二十条 部分投产时间较早的风电场，确因无法配置自动化设备或通信通道不健全，不具备参与全部考核项目的条件，经能源监管机构认证后，可对其部分考核项目免考，不参与相关考核费用的返还，但参与辅助服务补偿费用的分摊。

第二十一条 风电场月度总考核费用等于本场各项考核

费用的累计。风电月度总考核费用为所有风电场考核费用之和。

第二十二条 因技术支持系统主站原因造成风电场无法上报数据或误考核可以申请免考。同一事件适用于不同条款的考核取考核电量最大的一款执行。

第二十三条 风电月度总考核费用按所有风电场上网电费比例进行返还。

第 i 个风电场能够得到的返还费用计算公式为：

$$R_{W\text{返还}}^i = R_{W\text{总返还}} \times \frac{F_{Wi}}{\sum_{i=1}^N F_{Wi}}$$

式中， $R_{W\text{总返还}}$ 等于所有风电场月度总考核费用（元）；

F_{Wi} 为第 i 个风电场月度上网电费（元）；

N 为当月所有风电场的总数。

第二十四条 风电场参与《华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则（试行）》所产生的有偿辅助服务费用的分摊。

第二十五条 有偿辅助服务补偿费用由发电厂（含风电场等）按上网电费比例分摊。

第 i 个电厂（风电场）需要承担的分摊费用计算公式为：

$$R_{\text{分摊}}^i = R_{\text{总分摊}} \times \frac{F_i}{\sum_{i=1}^N F_i}$$

式中， $R_{\text{总分摊}}$ 等于《华北区域并网发电厂辅助服务管理实

施细则（试行）》所产生的有偿辅助服务费用；

F_i 为第 i 个电厂（风电场）月度上网电费；

N 为当月上网发电电厂（含风电场）的总数。

第二十六条 风电场参与本细则所产生的费用采用电费结算方式，与下一个月电费结算同步完成。风电场在该月电费总额基础上加（减）应获得（支付）的参与本细则所产生费用额度，按照结算关系向相应网、省电网企业开具增值税发票，与该月电费一并结算。

第五章 监督与管理

第二十七条 电力调度机构应建立相关技术支持系统，并将信息接入电力监管机构的监管信息系统。

第二十八条 每月 10 日前（节假日顺延），电力交易机构将上月统计结果在其“三公”门户网站上披露。

第二十九条 风电场对统计结果有疑义，应在每月 15 日前向相关电力调度机构提出复核。电力调度机构在接到问询的 3 个工作日内，应进行核查并予以答复。风电场经与电力调度机构协商后仍有争议，可以向电力监管机构提出申诉。

第三十条 每月 20 日前，电力调度机构将上月运行情况清单以文件形式报送电力监管机构，其中，山西、山东电力

调度机构报当地省电监办，其他电力调度机构报华北电监局，经电力监管机构审批后，结果生效。

每月 25 日前，电力监管机构在门户网站上发布上月运行结果。

第三十一条 风电场与省（市）电力调度机构之间存在争议的，由属地省电监办依法协调或裁决。未设立省电监办的省（市），由华北电监局依法协调或裁决。

风电场与区域电力调度机构之间存在争议的，由华北电监局依法协调或裁决。

第六章 附 则

第三十二条 本细则将根据华北电网实际运行情况及时修订。华北电监局根据实际运行结果，对标准进行修改，报国家电监会备案后执行。

第三十三条 山西、山东电监办可根据省内风电具体运行情况，对本细则相关条款进行调整，报华北电监局批准后执行。

第三十四条 本细则由华北电监局负责解释。

第三十五条 本细则自发布之日起施行。

附表

风电场运行管理考核管理指标

序号	管理指标名称	对应条款
1	商运管理	第五条
2	并网安全性评价	第六条
3	调度纪律	第七条、第八条
4	调度计划管理	第十条